ИТМО

Методы нейросетевого рендеринга

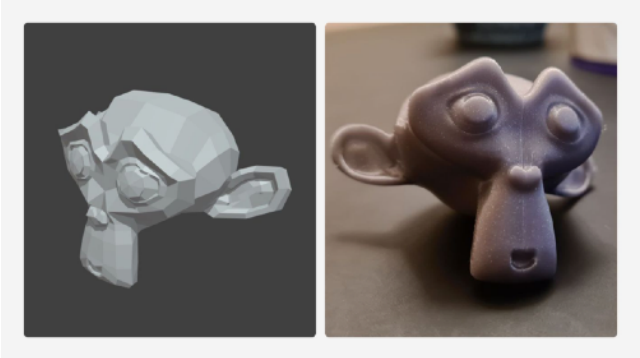
Обработка и генерация изображений

Федухин Андрей M4145

Введение в область

Традиционная компьютерная графика построена на физических моделях и математическом описании геометрии. Однако создание фотореалистичных изображений требует огромных вычислительных ресурсов и ручного труда художников.

Нейросетевой рендеринг - это область компьютерного зрения, где нейронные сети используются для хранения, представления и синтеза изображений и 3D-сцен. Главная идея - позволить сети выучить структуру сцены и материальные свойства объектов из набора фотографий, а затем генерировать новые виды этой сцены.



Постановка задачи(Novel View Synthesis)

Дано:

• изображения сцены $(I_1, I_2, \ldots, I_n)$

• параметры камер $(P_1, P_2, \ldots, P_n)$

Нужно: получить изображение сцены с новой точки наблюдения.

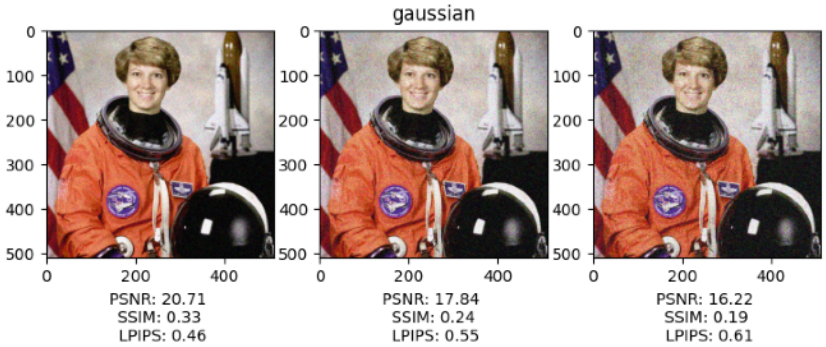
Формально нужно найти такую F, что: $I_{new} = F(P_{new})$

Метрики качества

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{MAX^2}{MSE}\right)$$

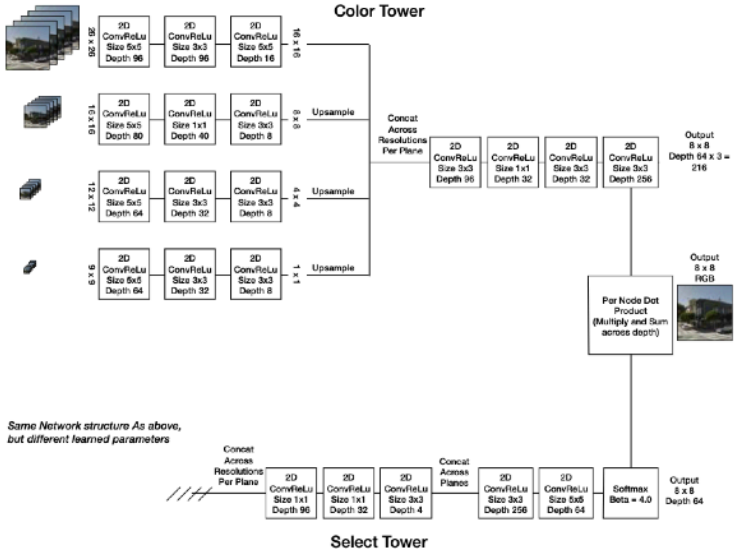
$$\mathrm{SSIM}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)\,(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}.$$

$$LPIPS(x,y) = \sum_l w_l \left\| \phi_l(x) - \phi_l(y) \right\|_2^2$$



Deep Stereo

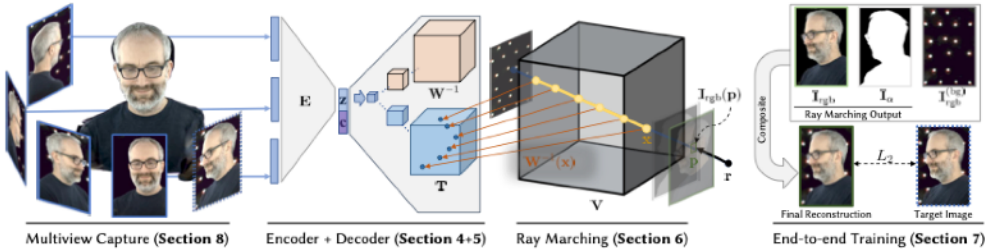
Первая нейронная сеть, способная к end-to-end подходу в генерации сцен, на основе фотографий



https://arxiv.org/pdf/1506.06825

Neural Volumes

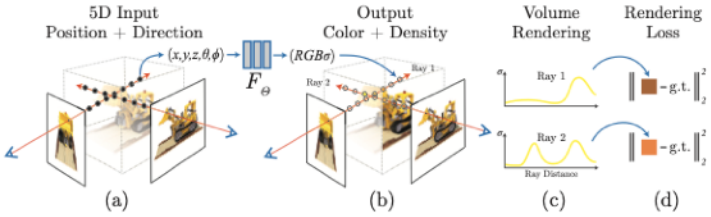
Нейронная сеть, основанная на структуре encoder-decoder, способная генерировать лица почти в прямом эфире



https://arxiv.org/pdf/1906.07751

Neural Radiance Fields for View Synthesis(NERF)

Революционный подход, основанный на 5D функции, которую можно выучить нейронной сетью

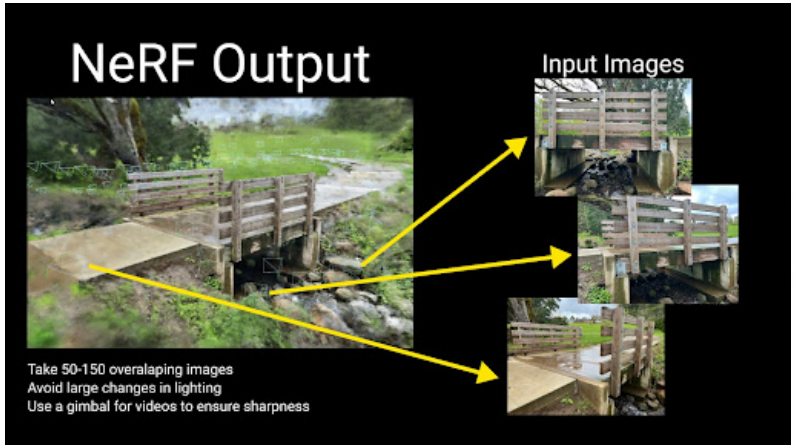


Method	Diffuse Synthetic 360° [41]			Realistic Synthetic 360°			Real Forward-Facing [28]		
	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
SRN [42]	33.20	0.963	0.073	22.26	0.846	0.170	22.84	0.668	0.378
NV [24]	29.62	0.929	0.099	26.05	0.893	0.160	-	-	-
LLFF [28]	34.38	0.985	0.048	24.88	0.911	0.114	24.13	0.798	**0.212**
Ours	**40.15**	**0.991**	**0.023**	**31.01**	**0.947**	**0.081**	**26.50**	**0.811**	0.250

https://arxiv.org/pdf/2003.08934

Neural Radiance Fields for View Synthesis(NERF)

NeRF — это метод синтеза новых видов, который представляет трёхмерную сцену в виде непрерывной 5-мерной функции, аппроксимируемой MLP. Вход - координаты точки в пространстве (x, y, z) и направление взгляда (θ, ϕ). Выход - цвет (r, g, b) и объемная плотность σ. Затем с помощью техники объёмного рендеринга эта функция преобразуется в изображение с произвольной камеры.

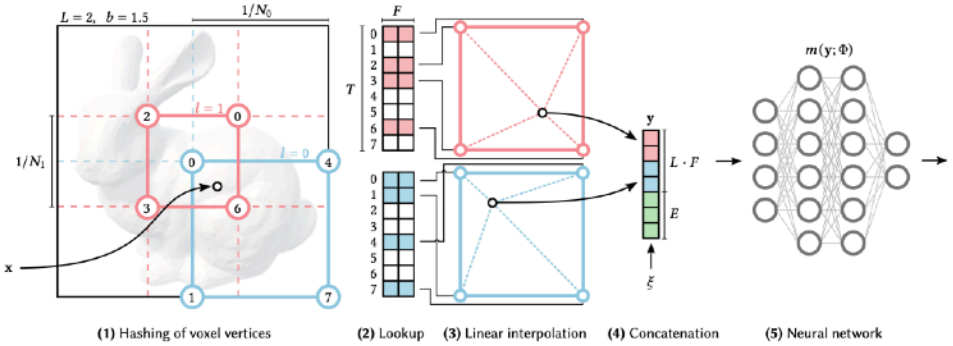


https://arxiv.org/pdf/2003.08934

Instant Neural Graphics Primitives

Instant-NGP - подход, ускоривший генерацию в сотни раз за счет преобразования входящих координат через хэширование

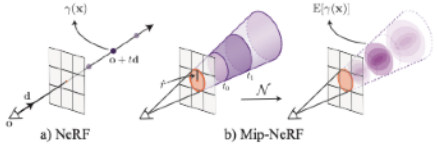
	Mic	Ficus	Chair	Hotdog	Materials	Drums	Ship	Lego	avg.
Ours: Hash (1 s)	26.09	21.30	21.55	21.63	22.07	17.76	20.38	18.83	21.202
Ours: Hash (5 s)	32.60	30.35	30.77	33.42	26.60	23.84	26.38	30.13	29.261
Ours: Hash (15 s)	34.76	32.26	32.95	35.56	28.25	25.23	28.56	33.68	31.407
Ours: Hash (1 min)	35.92	33.05	34.34	36.78	29.33	25.82	30.20	35.63	32.635
Ours: Hash (5 min)	36.22	33.51	35.00	37.40	29.78	26.02	31.10	36.39	33.176
mip-NeRF (~hours)	36.51	33.29	35.14	37.48	30.71	25.48	30.41	35.70	33.090
NSVF (~hours)	34.27	31.23	33.19	37.14	32.68	25.18	27.93	32.29	31.739
NeRF (~hours)	32.91	30.13	33.00	36.18	29.62	25.01	28.65	32.54	31.005
Ours: Frequency (5 min)	31.89	28.74	31.02	34.86	28.93	24.18	28.06	32.77	30.056
Ours: Frequency (1 min)	26.62	24.72	28.51	32.61	26.36	21.33	24.32	28.88	26.669

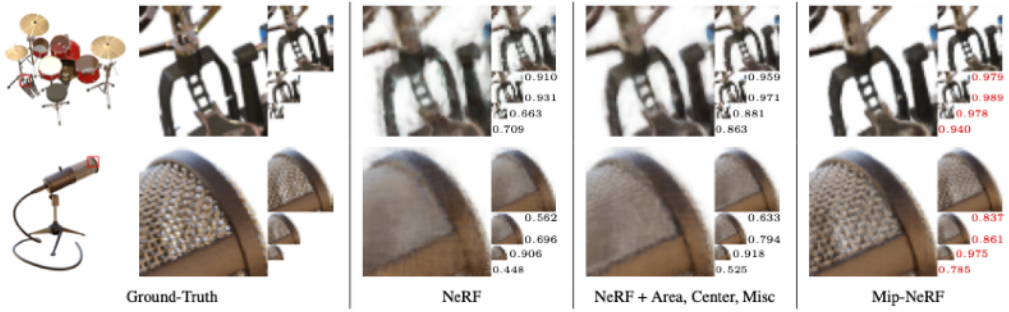


https://arxiv.org/pdf/2201.05989

Mip-NeRF

Использование трассировки конусов вместо трассировки лучей в NeRF дало прирост качества генерации



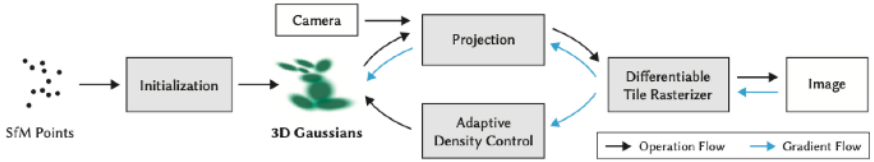


	PSNR ↑				SSIM ↑				LPIPS ↓						
	Full Res.	1/2 Res.	1/4 Res.	1/8 Res.	Full Res.	1/2 Res.	1/4 Res.	1/8 Res.	Full Res.	1/2 Res.	1/4 Res.	1/8 Res	Avg. ↓	Time (hours)	# Params
NeRF (Jax Impl.) [11,30]	31.196	30.647	26.252	22.533	0.9498	0.9560	0.9299	0.8709	0.0546	0.0342	0.0428	0.0750	0.0288	3.05 ± 0.04	1,191K
NeRF + Area Loss	27.224	29.578	29.445	25.039	0.9113	0.9394	0.9524	0.9176	0.1041	0.0677	0.0406	0.0469	0.0305	3.03 ± 0.03	1,191K
NeRF + Area, Centered Pixels	29.893	32.118	33.399	29.463	0.9376	0.9590	0.9728	0.9620	0.0747	0.0405	0.0245	0.0398	0.0191	3.02 ± 0.05	1,191K
NeRF + Area, Center, Misc.	29.900	32.127	33.404	29.470	0.9378	0.9592	0.9730	0.9622	0.0743	0.0402	0.0243	0.0394	0.0190	2.94 ± 0.02	1,191K
Mip-NeRF	32.629	34.336	35.471	35.602	0.9579	0.9703	0.9786	0.9833	0.0469	0.0260	0.0168	0.0120	0.0114	2.84 ± 0.01	612K
Mip-NeRF w/o Misc.	32.610	34.333	35.497	35.638	0.9577	0.9703	0.9787	0.9834	0.0470	0.0259	0.0167	0.0120	0.0114	2.82 ± 0.03	612K
Mip-NeRF w/o Single MLP	32.401	34.131	35.462	35.967	0.9566	0.9693	0.9780	0.9834	0.0479	0.0268	0.0169	0.0116	0.0115	3.40 ± 0.01	1,191K
Mip-NeRF w/o Area Loss	33.059	34.280	33.866	30.714	0.9605	0.9704	0.9747	0.9679	0.0427	0.0256	0.0213	0.0308	0.0139	2.82 ± 0.01	612K
Mip-NeRF w/o IPE	29.876	32.160	33.679	29.647	0.9384	0.9602	0.9742	0.9633	0.0742	0.0393	0.0226	0.0378	0.0186	2.79 ± 0.01	612K

https://arxiv.org/pdf/2103.13415

3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

Представление сцены как отдельных гауссиан вместо MLP дало результаты, которые позволяют быстро и качественно генерировать сцену



Dataset	Mip-NeRF360						Tanks&Temples						Deep Blending					
Method|Metric	*SSIM*↑	*PSNR*↑	*LPIPS*↓	Train	FPS	Mem	*SSIM*↑	*PSNR*↑	*LPIPS*↓	Train	FPS	Mem	*SSIM*↑	*PSNR*↑	*LPIPS*↓	Train	FPS	Mem
Plenoxels	0.626	23.08	0.463	25m49s	6.79	2.1GB	0.719	21.08	0.379	25m5s	13.0	2.3GB	0.795	23.06	0.510	27m49s	11.2	2.7GB
INGP-Base	0.671	25.30	0.371	5m37s	11.7	13MB	0.723	21.72	0.330	5m26s	17.1	13MB	0.797	23.62	0.423	6m31s	3.26	13MB
INGP-Big	0.699	25.59	0.331	7m30s	9.43	48MB	0.745	21.92	0.305	6m59s	14.4	48MB	0.817	24.96	0.390	8m	2.79	48MB
M-NeRF360	0.792†	27.69†	0.237†	48h	0.06	8.6MB	0.759	22.22	0.257	48h	0.14	8.6MB	0.901	29.40	0.245	48h	0.09	8.6MB
Ours-7K	0.770	25.60	0.279	6m25s	160	523MB	0.767	21.20	0.280	6m55s	197	270MB	0.875	27.78	0.317	4m35s	172	386MB
Ours-30K	0.815	27.21	0.214	41m33s	134	734MB	0.841	23.14	0.183	26m54s	154	411MB	0.903	29.41	0.243	36m2s	137	676MB

https://arxiv.org/pdf/2308.04079

Выводы

На сегодня нейросетевой рендеринг стал практическим инструментом, который помогает человеку в компьютерной графике, робототехнике, и многих других областях.

Спасибо за внимание!

ITsMOre than a UNIVERSITY